

TRABAJO FIN DE GRADO

PARTE ANÁLISIS DE NEGOCIO

*Análisis del uso de bicicletas compartidas
y su aplicación a la movilidad sostenible en Europa*

Alumno: Álvaro Paterman Sotillo

Email: alvapatersoti@gmail.com

Doble grado en Business Analytics y administración y dirección de empresas

Curso académico 2025-2026

Índice de Contenidos

1. Contexto sobre el tema de mi trabajo.....	3
1.1 El sector de la bicicleta compartida en Europa.....	3
1.2 Por qué es relevante este análisis desde el punto de vista de la empresa.....	3
2. Objetivo general, objetivos específicos y preguntas de investigación.....	4
3. Diagrama de flujo del análisis.....	5
4. Respuestas a los objetivos desde la perspectiva del negocio.....	6
4.1 Patrones temporales. Cuándo se usan más las bicicletas.....	7
4.2 Impacto del tiempo en la demanda. Qué pasa cuando llueve o nieva.....	8
4.3 Perfiles de usuario. Diferencias entre abonados y usuarios ocasionales.....	8
4.4 Distribución operativa. Cómo organizar el servicio de forma eficiente.....	9
4.5 Estrategia de tarifas. ¿Los precios están alineados con la demanda real?.....	10
5. Conclusiones generales.....	11
6. Recomendaciones para tomar acción.....	13
7. Bibliografía.....	15

1. Contexto sobre el tema de mi trabajo

1.1 El sector de la bicicleta compartida en Europa.

Las ciudades europeas llevan años buscando alternativas al coche que sean sostenibles, asequibles y fáciles de usar. En ese contexto, las bicicletas compartidas han pasado de ser algo casual a convertirse en una parte real del sistema de transporte urbano. Sistemas como BiciMAD en Madrid o Bicing en Barcelona ya mueven millones de viajes al año y forman parte de la forma en que mucha gente se desplaza a diario.

El conjunto de datos analizado en este trabajo procede del sistema Capital Bikeshare de Washington D.C., que entre 2011 y 2012 pasó de tener 400 bicicletas y 50 estaciones a tener 1.670 bicicletas y 175 estaciones, con un crecimiento de la demanda del 64,4 % en tan solo un año. Aunque es un sistema norteamericano, su funcionamiento es prácticamente idéntico al de los sistemas europeos, ya que tienen estaciones fijas donde se recoge y devuelve la bicicleta, acceso por abono personal o pago puntual, y una demanda que depende mucho de las condiciones meteorológicas y del momento del día. Este crecimiento no es un caso aislado, ya que según el informe de IPSOS y Fifteen Mobility (2023) sobre la bicicleta compartida en España, el uso de estos sistemas creció más de un 80 % entre 2019 y 2022, con Madrid y Barcelona como mercados más dinámicos. Esto confirma que la gestión eficiente de estos sistemas es una prioridad real para las ciudades europeas hoy en día.

La razón por la que este conjunto de datos es tan interesante para el análisis es que la demanda varía enormemente, donde puede haber días con apenas 22 alquileres (el mínimo registrado, un lunes de enero con nevada y -5°C) y días con casi 8.715 alquileres (el máximo registrado en la base de datos, un sábado de septiembre con 24°C y cielo despejado). Esa diferencia tan enorme entre el peor y el mejor día hace que predecir la demanda sea enormemente valioso, ya que si el operador sabe de antemano qué tipo de día va a ser mañana, puede prepararse en consecuencia.

1.2 Por qué es relevante este análisis desde el punto de vista de la empresa.

Como indico en el anteproyecto de este trabajo, la motivación principal es analizar el comportamiento de uso de los sistemas de bicicletas compartidas mediante datos reales y qué variables determinan su demanda, ya que esto es esencial para diseñar políticas eficaces de movilidad sostenible y tratar de obtener la mayor rentabilidad posible en estos sistemas. Este análisis tiene mucho valor desde el punto de vista empresarial por tres razones concretas, la primera es que tiene un impacto directo en los costes operativos del día a día, porque gestionar la reposición de bicicletas sin ninguna previsión es como reaccionar siempre cuando el problema ya ha ocurrido. La segunda es que ayuda a tomar decisiones más inteligentes de inversión a largo plazo, ya que saber qué factores determinan la demanda permite decidir cuándo ampliar la flota, dónde abrir nuevas estaciones y qué épocas son más rentable para crecer. La tercera razón es que tiene una dimensión de política pública, ya que los sistemas de bicicletas compartidas son herramientas de las ciudades para reducir la contaminación y que funcionen bien económicamente es condición necesaria para que sigan existiendo.

2. Objetivo general, objetivos específicos y preguntas de investigación

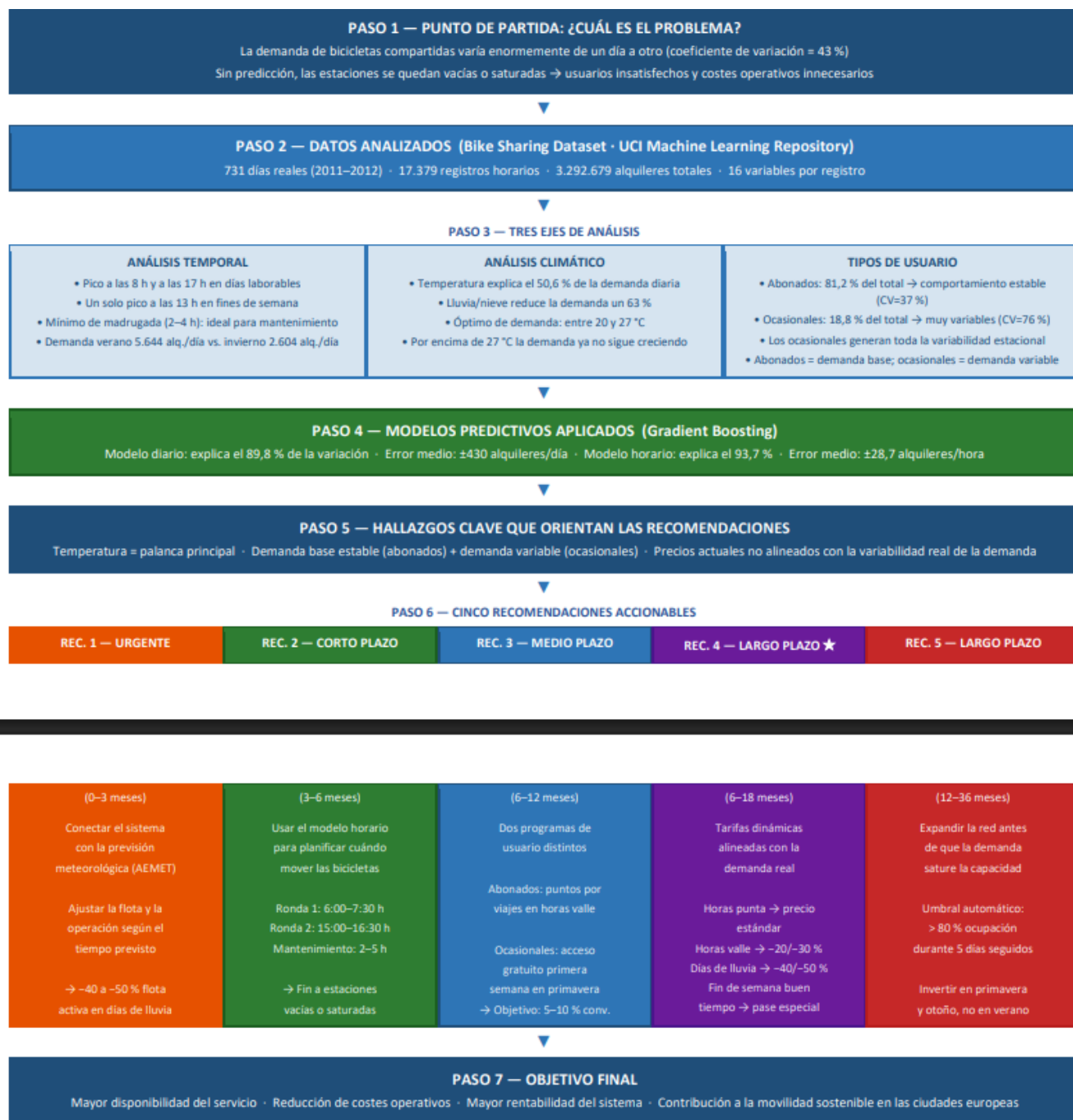
El objetivo general de este trabajo, tal y como nombro en el anteproyecto, es analizar en profundidad los patrones de uso del sistema de bicicletas compartidas, examinando cómo influyen en la demanda factores temporales, meteorológicos y sociodemográficos, con el fin de comprender de la mejor manera posible el comportamiento del usuario y proponer recomendaciones operativas y de planificación que ayuden a mejorar la movilidad sostenible en las ciudades. Para alcanzar ese objetivo general he planteado seis objetivos específicos y sus correspondientes preguntas de investigación, que está recogidas en la siguiente tabla:

Objetivo específico	Preguntas de investigación asociadas
1.º Identificar y describir los patrones temporales del uso del sistema, distinguiendo diferencias entre horas punta y horas valle, días laborables, fines de semana y festivos.	• ¿Qué variables temporales influyen de manera más significativa en el uso del sistema a lo largo del día y de la semana? • ¿Qué diferencias existen entre los patrones de uso en horas punta y horas valle, y cómo pueden influir en la toma de decisiones?
2.º Analizar la influencia de las condiciones meteorológicas (temperatura, lluvia, humedad y viento) sobre la variación diaria y horaria de la demanda.	• ¿Cómo afectan las condiciones meteorológicas a la variación de la demanda y en qué momentos es más notable este impacto? • ¿Hay combinaciones de variables temporales y climáticas que expliquen conjuntamente los picos y caídas del uso de las bicicletas?
3.º Examinar el comportamiento de los distintos perfiles de usuario para determinar cómo los factores sociodemográficos condicionan la utilización del servicio.	• ¿Es posible identificar patrones de uso que permitan anticipar situaciones de saturación o falta de bicicletas en determinadas franjas horarias o zonas?
4.º Evaluar la distribución operativa del sistema atendiendo a la disponibilidad de bicicletas y al rendimiento de las estaciones en distintos momentos del día.	• ¿De qué manera los resultados obtenidos pueden aplicarse para optimizar la disponibilidad de bicicletas? • ¿Puede la predicción de demanda contribuir a reducir los costes de mantenimiento del sistema?
5.º Estudiar la relación entre los patrones de uso y las estrategias de tarificación para valorar si la estructura de precios está alineada	• ¿Es viable diseñar estrategias de precios orientadas a reducir la saturación durante en estaciones concretas durante determinadas horas del día? • ¿Cómo podría influir una estructura de precios diferenciada entre horas punta y horas valle en la demanda de uso

con la demanda real y cómo podría optimizarse para obtener mayor rentabilidad.	del sistema?
6.º Elaborar recomendaciones basadas en los análisis para mejorar la eficiencia operativa, fomentar el uso del sistema y reforzar su papel en las políticas urbanas de movilidad sostenible.	• ¿De qué manera los resultados obtenidos se pueden aplicar para optimizar la disponibilidad de bicicletas y contribuir a una movilidad más sostenible y rentable en las ciudades europeas?

3. Diagrama de flujo del análisis

El siguiente diagrama muestra de forma visual el recorrido completo del análisis de negocio que voy a llevar acabo en este trabajo, desde el problema inicial hasta las recomendaciones concretas y el objetivo final. Sirve como guía rápida de la estructura de esta memoria y como resumen visual de todos los pasos que he ido siguiendo. El apartado que he indicado con el símbolo ★ corresponde a la estrategia de tarifas dinámicas, para la cual he usado el análisis de precios que planteé en el anteproyecto.



4. Respuestas a los objetivos desde la perspectiva del negocio

En esta sección lo que voy a hacer es interpretar los resultados de los modelos en clave de negocio, respondiendo a cada uno de los objetivos y preguntas que están planteados. El objetivo no es explicar de nuevo cómo funcionan los modelos técnicos ya que eso ya está en la parte de análisis del dato, sino que es extraer las implicaciones prácticas de sus resultados.

4.1 Patrones temporales. Cuándo se usan más las bicicletas.

El análisis hora a hora de los datos revela que el comportamiento de los usuarios a lo largo del día es enormemente regular y predecible, no importa qué semana del año sea, que los patrones se repiten de forma muy consistente.

En los días laborables, de lunes a viernes, la demanda dibuja una curva con dos picos muy claros, el primero ocurre a las ocho de la mañana, con una media de 477 alquileres por hora y el segundo, incluso más alto, ocurre a las cinco de la tarde, con una media de 525 alquileres por hora. Este patrón corresponde exactamente al desplazamiento al trabajo por la mañana y al regreso a casa por la tarde. Entre medias, de las diez a las cuatro de la tarde, la demanda cae a unos números de entre 200 y 300 alquileres por hora y de madrugada, entre las dos y las cuatro, apenas se producen entre ocho y doce alquileres por hora. Los fines de semana y los festivos presentan un patrón completamente distinto, ya que en lugar de dos picos, hay uno único y suave centrado alrededor del mediodía, con una media de 373 alquileres por hora, que refleja un uso que está más orientado al ocio y al turismo. También se observan diferencias estacionales muy marcadas, ya que la demanda media en verano, 5.644 alquileres por día, duplica la de invierno, 2.604 alquileres por día. Esto confirma que la estación del año es un factor fundamental que se debe incorporar en la planificación anual de flota y personal.

Tipo de día	Primer pico	Segundo pico	Qué debe hacer el equipo de reposición
Día laborable (lunes a viernes)	8:00 h — 477 alq/hora	17:00 h — 525 alq/hora	Dos rondas de reposición una entre las 6:00 h y las 7:30 h y otra entre las 15:00 h y las 16:30 h. Priorizar zonas de trabajo.
Fin de semana o festivo	13:00 h — 373 alq/hora	No hay segundo pico	Una sola ronda entre las 11:00 h y las 12:00 h. Priorizar zonas de ocio y turismo.
Cualquier día (madrugada)	Mínimo absoluto: 2:00 – 4:00 h	Solo 8 – 12 alq/hora	Ventana ideal para mantenimiento, inspecciones y reparaciones sin afectar a ningún usuario.

4.2 Impacto del tiempo en la demanda. Qué pasa cuando llueve o nieva.

El análisis meteorológico muestra que la variabilidad climática no es un factor de riesgo incontrolable, sino un fenómeno cuantificable y, por tanto, anticipable. La diferencia entre un día despejado y uno lluvioso o nevado es una caída media del 63 % en la demanda. Mientras que en días con el cielo despejado o pocas nubes, la media de alquileres diarios es de 4.877 bicicletas, en los días con lluvia o nieve, esa cifra cae a 1.803 bicicletas, es decir, la demanda se reduce a menos de la mitad. Esto significa que un día de lluvia equivale a tener el servicio funcionando a poco más de un tercio de su capacidad normal.

Los modelos confirman que la temperatura y la sensación térmica juntas explican el 50,6 % de toda la variación observada en la demanda diaria. Sin embargo, la relación no es ilimitada, ya que la demanda crece con la temperatura solo hasta los 25 o 27 grados centígrados, a partir de los cuales se estabiliza o incluso baja un poco. Es relevante para ciudades como Madrid, donde en julio y agosto las temperaturas superan habitualmente los 30 °C, y los ingresos de esos meses no seguirán creciendo de forma ilimitada.

Cómo está el tiempo	Media alquileres/día	Diferencia vs. media global	Qué debería hacer el operador
Cielo despejado o pocas nubes	4.877 bicicletas	+8 %	Flota completa disponible. Reforzar los puntos de mayor demanda según el modelo horario.
Niebla o nublado	4.036 bicicletas	-10 %	Operación normal con refuerzo de mantenimiento preventivo en horas de baja demanda.
Lluvia leve o nieve	1.803 bicicletas	-63 %	Reducir la flota activa entre un 40 y un 50 %. Usar el día para mantenimiento mayor y reparaciones programadas.

4.3 Perfiles de usuario. Diferencias entre abonados y usuarios ocasionales.

El análisis nos enseña que el sistema no tiene un único tipo de usuario, sino dos perfiles con comportamientos completamente distintos. Entender esta diferencia es clave para diseñar una estrategia de negocio que funcione para ambos, los usuarios con abono mensual o anual representan el 81,2 % de todos los alquileres registrados (más de 2,6 millones de los casi 3,3 millones totales). Su comportamiento es estable y predecible, porque van a trabajar en bicicleta de forma habitual, prácticamente independientemente de si hace un poco de frío o hay algunas nubes, estos son el motor económico del sistema.

Los usuarios ocasionales representan solo el 18,8 % de los alquileres pero su comportamiento es muy volátil, en verano y en días soleados su número se dispara, pero ante la mínima lluvia o frío se quedan en casa. La variabilidad de los usuarios ocasionales es más del doble que la de los abonados. En términos de negocio, los abonados son la demanda base estable del sistema (con la que se puede contar prácticamente como garantizado cada día) y los ocasionales son la demanda variable (la que puede subir o bajar mucho según las condiciones).

Qué miramos	Usuarios con abono	Usuarios ocasionales	Qué implica para el negocio
Porcentaje del total de alquileres	81,2 %	18,8 %	Los abonados son la fuente principal de ingresos estables. Los ocasionales son el potencial de crecimiento.
Media de alquileres diarios	3.656 bicicletas/día	848 bicicletas/día	La demanda mínima garantizable del sistema procede casi exclusivamente de los abonados.
Variabilidad de su demanda	Baja (37 % de variación)	Muy alta (76 % de variación)	Los ocasionales generan casi toda la variabilidad estacional y meteorológica del sistema.
Estrategia	Retención y optimización del uso	Captación y conversión a abonados	Programas de fidelización para unos y campañas de captación estacional para los otros.

4.4 Distribución operativa. Cómo organizar el servicio de forma eficiente.

El análisis de la distribución operativa muestra que la disponibilidad de bicicletas varía enormemente a lo largo del día, de la semana y de las estaciones, lo que genera situaciones recurrentes de saturación y desabastecimiento en puntos concretos de la red. El problema es que los sistemas de bicicletas compartidas tienen un funcionamiento asimétrico, ya que las bicicletas se acumulan en los destinos de los usuarios (zonas de trabajo por la mañana, zonas residenciales por la tarde) y escasean en los orígenes. Si no hay un sistema activo de reposición que reequilibre la red, en pocas horas algunas estaciones estarán vacías y otras muy saturadas. El modelo predictivo que he desarrollado en este trabajo, explica que el 93,7 % de la variación hora a hora tiene un error medio de solo 28,7 alquileres por hora, lo que permite anticipar con dos a cuatro horas de antelación dónde y cuándo va a haber escasez o saturación, ese margen es suficiente para que el equipo de reposición actúe antes de que el problema se materialice.

Este análisis nos lleva a tres conclusiones operativas claras, la primera es que en días laborables son necesarias al menos dos rondas de reposición (antes del pico de las ocho y antes del de las cinco de la tarde), mientras que en fines de semana basta con una ronda antes del mediodía. La segunda es que el mantenimiento debe programarse de madrugada, cuando la demanda es prácticamente nula, para no interrumpir el servicio en ningún momento de alta demanda. Finalmente, la tercera es que la distribución de bicicletas entre estaciones debe cambiar según el tipo de día, priorizando zonas de oficinas en días laborables y zonas turísticas en fines de semana.

4.5 Estrategia de tarifas. ¿Los precios están alineados con la demanda real?.

Aunque en el conjunto de datos que he analizado no incluye información directa sobre precios, los patrones de demanda identificados me han permitido formular recomendaciones de tarificación coherentes y bien fundamentadas. Existe una diferencia enorme entre la demanda en horas punta (477 y 525 alquileres por hora en días laborables) y la demanda en horas valle (entre ocho y doce alquileres por hora de madrugada, o entre 200 y 300 durante la mañana en días laborables). Esta diferencia sugiere que los precios actuales, que en muchos sistemas son fijos independientemente de la hora o del día, no están aprovechando la elasticidad de la demanda para distribuirla mejor ni para generar ingresos en los momentos de baja demanda.

Como comenté en mi anteproyecto, el sistema Call a Bike de Alemania tiene una tarifa de 1 euro de desbloqueo más 1 euro cada quince minutos de uso. En un sistema con esa estructura, reducir el precio entre un 40 y un 50 % en las horas valle o en los días de lluvia podría atraer a usuarios que de otro modo no utilizarían el servicio, mejorando la rentabilidad en las franjas que actualmente generan muy pocos ingresos. Además, las campañas de precios reducidos en fines de semana con buen tiempo durante la primavera son el momento perfecto para captar usuarios ocasionales y tratar de convertirlos en abonados habituales. La lógica del precio dinámico es la misma que se usa para los billetes de avión o de tren que cuando hay mucha demanda el precio se mantiene o sube, y cuando hay poca el precio baja para incentivar el uso. En el caso de un sistema de bicicletas, esto tendría tres efectos positivos a la vez, uno sería generar ingresos en franjas que actualmente aportan muy poco, reducir levemente la presión sobre los picos al desincentivar ligeramente el uso en las horas más concurridas, y aumentar la percepción de valor del producto por parte de los usuarios ocasionales.

Escenario	Demanda media	Precio recomendado	Justificación
Horas punta en día laborable (8:00 h y 17:00 h)	477 – 525 alq/hora	Precio estándar	La demanda es alta e inelástica, los usuarios necesitan la bicicleta para llegar a tiempo al trabajo y aceptan el precio habitual.
Horas valle en día laborable (10:00–16:00 h)	200 – 300 alq/hora	–20 % a –30 %	Incentivar el uso para recados, turismo urbano o viajes no urgentes que actualmente se hacen en otro medio de transporte.
Días de lluvia o nieve (cualquier hora)	1.803 alq/día	–40 % a –50 %	El objetivo es mantener un mínimo de actividad y rentabilizar días que actualmente son un coste puro para el sistema.
Fin de semana de primavera o verano con buen tiempo	Alta demanda de ocio	Pase diario especial	Captar usuarios ocasionales y fomentar su conversión a abonados con una oferta atractiva y sin compromiso a largo plazo.
Madrugada (2:00–5:00 h)	8 – 12 alq/hora	Precio mínimo simbólico	La demanda en esta franja es tan baja que el precio tiene poco impacto en los ingresos. El beneficio está en el mantenimiento, no en la tarifa.

5. Conclusiones Generales

A partir de todo el análisis que he realizado, he conseguido sacar cinco conclusiones de negocio respaldadas por los datos y con implicaciones prácticas directas:

1. La temperatura es la principal palanca de la demanda, pero tiene un límite claro.

La temperatura y la sensación térmica explican juntas más de la mitad de toda la variación en la demanda diaria, esto convierte el parte meteorológico en la herramienta de planificación más importante para el sistema. Sin embargo, la relación no es ilimitada, ya que la demanda crece con el calor solo hasta los 25 o 27 grados centígrados, a partir de los cuales ya no sigue subiendo, para ciudades mediterráneas como Madrid, esto significa que los meses de mayor calor, es decir los meses de julio y agosto, donde hay temperaturas habitualmente por encima de los 30 grados, no serán los meses de mayor crecimiento de

ingresos, algo que hay que tener en cuenta en las previsiones económicas.

2. El sistema tiene una demanda base estable y una demanda variable que se puede predecir.

Los usuarios con abono (el 81,2 % de la demanda) generan una base de uso estable y predecible que el operador puede contar prácticamente como garantizada cada día. Los usuarios ocasionales (el 18,8 %) son quienes aportan toda la variabilidad, sobre todo en verano y con buen tiempo su número se dispara, pero cuando llueve o hace frío se quedan en casa. Entender esta estructura es fundamental para calcular cuántas bicicletas necesita tener disponibles el sistema en cualquier momento y cómo planificar la operación de forma eficiente.

3. El modelo horario permite gestionar el día a día con una precisión que antes era imposible.

El modelo de predicción hora a hora explica el 93,7 % de la variación en la demanda horaria y se equivoca de media en solo 28,7 alquileres por hora. Combinado con la regularidad de los patrones identificados, esto convierte la predicción en una herramienta operativa muy útil, ya que el equipo de gestión puede saber con dos o cuatro horas de antelación qué va a pasar en cada estación y actuar antes de que el problema se produzca, en lugar de reaccionar cuando ya hay una estación vacía y un usuario insatisfecho.

4. Los precios actuales no están alineados con la variabilidad de la demanda.

La enorme diferencia entre la demanda en horas punta (más de 500 alquileres por hora) y la demanda de madrugada o en días de lluvia (apenas diez o doce alquileres por hora) revela que el sistema tiene una capacidad ociosa muy grande en las franjas de baja demanda. Un sistema de tarifas dinámicas que redujera el precio en esos momentos generaría ingresos adicionales en franjas que actualmente aportan muy poco, sino que también contribuiría a distribuir la demanda de forma más uniforme a lo largo del día y mejoraría la experiencia de todos los usuarios, reduciendo la presión sobre los picos.

5. El crecimiento del 64,4 % en un año obliga a planificar la capacidad de forma proactiva.

El hecho de que la demanda creciera un 64,4 % en un solo año es la señal más clara de que los sistemas de bicicletas compartidas en fase de adopción crecen mucho más rápido de lo que podemos anticipar, planificar la capacidad basándose en la demanda actual equivale a asegurar la saturación del servicio el año siguiente. La tendencia de crecimiento anual explica el 28,6 % de toda la varianza en el modelo de predicción, lo que confirma que es un factor estructural que debe incorporarse en la planificación a largo plazo.

6. Recomendaciones para tomar acción

Las cinco recomendaciones que voy a presentar a continuación se derivan directamente de los resultados del análisis. Cada una responde a una necesidad real identificada en los datos, está respaldada por cifras concretas y está pensada para ser implementable a la hora de la práctica. Las he organizado de más urgente a más de largo plazo.

Urgente (0 a 3 meses) - Conectar el sistema con la previsión meteorológica.

La reducción del 63 % en la demanda que se produce en días de lluvia o nieve es el argumento más sólido para esta primera recomendación, se deben integrar los datos de la previsión meteorológica en el sistema de gestión operativa del servicio. En España, la interfaz de programación de la AEMET es gratuita y accesible.

La idea es que cada noche, de forma automática, el sistema consulte la previsión para el día siguiente y clasifique el día como de alta, media o baja demanda. Con esa clasificación se generarían automáticamente las instrucciones para el equipo operativo, en base a cuántas bicicletas mantener activas, si hay que hacer rondas de reposición adicionales o si es mejor usar el día para mantenimiento. El impacto económico es directo, ya que un día de lluvia con toda la flota activa implica bicicletas inmóviles expuestas a condiciones adversas sin generar ingresos adicionales. Si además el equipo de reposición hace las mismas rondas que en un día bueno, el coste operativo es el mismo con solo un tercio de los ingresos esperados. Anticiparse y reducir la operación activa entre un 40 y un 50 % en los días de baja demanda puede suponer un ahorro muy significativo.

Corto plazo (3 a 6 meses) - Usar el modelo horario para planificar cuándo mover las bicicletas.

El modelo de predicción hora a hora está listo para integrarse directamente en la gestión operativa. La recomendación concreta es usarlo para generar cada mañana, antes del inicio del servicio, una predicción de demanda por horas para todo el día desglosada por zonas de la ciudad. Esta predicción indicará el plan de trabajo del equipo de reposición, diciendo qué estaciones van a necesitar más bicicletas y cuándo. El calendario de reposición que yo creo que sería el ideal para días laborables sería el siguiente:

- Ronda de la mañana: completar entre las 6:00 h y las 7:30 h, antes del pico de las ocho. Priorizar barrios residenciales, de donde salen los usuarios que van a trabajar.
- Ronda de la tarde: completar entre las 15:00 h y las 16:30 h, antes del pico de las 17 h. Priorizar zonas de oficinas y centros de trabajo.
- Mantenimiento: programar entre las 2:00 h y las 5:30 h de la madrugada, cuando la demanda es de ocho a doce alquileres por hora y el impacto sobre el servicio es prácticamente nulo.

Medio plazo (6 a 12 meses) - Crear dos programas de usuario completamente distintos.

El análisis de los dos perfiles de usuario justifica diseñar dos programas paralelos con objetivos y mecánicas diferentes, para los usuarios con abono (el 81,2 % de la demanda), el programa debería incentivar el uso en los horarios de menor demanda y reducir la presión sobre los picos. La mecánica propuesta es un sistema de puntos que acumule créditos por viajes realizados en horas valle, canjeables por descuentos en la cuota mensual, al mismo tiempo, también así se trataría de incentivar específicamente el viaje matutino (el pico de las ocho, ligeramente inferior al de las cinco de la tarde) ya que ayudaría a equilibrar la demanda a lo largo del día y a reducir la saturación en la hora punta. Para los usuarios esporádicos (el 18,8 % de la demanda), el programa debería centrarse en captación y conversión a abonados, el momento óptimo para esta campaña es la primavera, cuando las temperaturas se acercan al rango de mayor demanda y los días se hacen más largos. Una campaña que ofrezca acceso gratuito durante la primera semana, orientada a mostrar el ahorro de tiempo y dinero que supone usar la bicicleta para ir al trabajo, tiene las mayores probabilidades de convertir usuarios ocasionales en abonados regulares.

Largo plazo (6 a 18 meses) - Aplicar tarifas dinámicas alineadas con la demanda real.

Esta recomendación responde directamente al quinto objetivo planteado en el anteproyecto y a la reflexión sobre los precios del sistema Call a Bike de Alemania. Lo que propongo es implementar un sistema de tarifas dinámicas que baje el precio entre un 40 y un 50 % en los escenarios de baja demanda y que mantenga el precio estándar en las horas punta. Esta medida tiene tres efectos positivos a la vez, el primero es que genera ingresos en franjas que actualmente aportan muy poco al sistema, el segundo es que se reduce levemente la presión sobre los picos al hacer el servicio ligeramente más caro en las horas de mayor saturación, lo que puede desincentivar viajes no urgentes en esas horas y el tercero es que se aumenta la percepción de valor por parte de los usuarios ocasionales, que en días lluviosos o de baja demanda encontrarán el servicio más asequible y tendrán más incentivo para probarlo. Esta última consecuencia conecta directamente con el objetivo de convertir usuarios ocasionales en abonados, ya que quien prueba el sistema en un día de lluvia con precio reducido y tiene una buena experiencia tiene muchas más probabilidades de hacerse abonado.

Largo plazo (12 a 36 meses) - Expandir la red antes de que la demanda sature la capacidad actual.

El crecimiento del 64,4 % en un año obliga a pensar en la expansión de la red antes de que la demanda ya esté saturando la capacidad disponible. Mi recomendación es implementar un sistema de expansión basado en umbrales automáticos, para que cuando el nivel de ocupación medio de las estaciones de una zona supere el 80 % durante más de cinco días consecutivos en el mismo período del año, se active automáticamente un proceso de análisis para añadir nuevas estaciones o ampliar la flota en esa zona.

Adicionalmente, el análisis de la relación entre temperatura y demanda tiene una implicación concreta para las ciudades mediterráneas, ya que la inversión en expansión de flota no debe concentrarse en los meses de máximo calor (julio y agosto), sino en primavera y otoño, cuando cada grado adicional de temperatura genera todavía un incremento real de la demanda y el retorno de la inversión en bicicletas nuevas es mayor.

Recomendación	Cuándo implementarla	Qué problema resuelve
Conectar el sistema con la previsión meteorológica	Urgente (0 – 3 meses)	Costes innecesarios en días de baja demanda por no ajustar la operación al tiempo previsto.
Usar el modelo horario para planificar la reposición de bicicletas	Corto plazo (3 – 6 meses)	Estaciones vacías o saturadas porque el equipo no puede anticipar dónde y cuándo va a haber demanda.
Crear dos programas diferenciados para abonados y usuarios ocasionales	Medio plazo (6 – 12 meses)	El sistema no trabaja la conversión de ocasionales a abonados ni optimiza el uso de los ya abonados.
Aplicar tarifas dinámicas alineadas con la variabilidad de la demanda	Largo plazo (6 – 18 meses)	Los precios fijos no generan ingresos en horas y días de baja demanda ni distribuyen mejor la demanda en las horas punta.
Expandir la red basándose en umbrales automáticos de saturación	Largo plazo (12 – 36 meses)	El sistema crece de forma reactiva, garantizando la saturación futura del servicio y la pérdida de usuarios por falta de disponibilidad.

7. Bibliografía

Peña Calderón, L. (2023). *Propuesta para fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte sostenible* [Tesis de grado, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio PUCP.

<https://tesis.pucp.edu.pe/items/6e8246de-2326-4a96-81ee-63e499964596>

Franco Pérez, N., Martínez, O., & López, M. (2015). Impacto de la bicicleta pública en la movilidad urbana sostenible. *Revista Ingeniería y Desarrollo*, 33(2), 159–175.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0121438115000363>

Ríos-Sánchez, J., González, P., & Becerra, C. (2021). Análisis del uso de sistemas de bicicletas compartidas bajo condiciones meteorológicas. *Ingeniería*, 31(4), 121–134.

https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07642021000400121&script=sci_arttext

Martínez Selva, P. (2022). *La movilidad ciclista y el uso de bicicletas públicas en la ciudad de Valencia* [Trabajo Fin de Máster, Universitat de València]. Roderic. <https://roderic.uv.es/items/bd5a9ae5-77e5-4d01-9e72-c9b2d2bbf6a5>

García Ruiz, M. (2023). *Integración de la bicicleta pública y el transporte urbano en Santander* [Trabajo Fin de Máster, Universidad de Cantabria]. Repositorio UC. <https://repositorio.unican.es/xmlui/handle/10902/36942>

Losada-Tascón, A. (2022). *Barreras socioculturales para el uso de bicicletas compartidas en Bogotá* [Tesis de maestría, Pontificia Universidad Javeriana]. Repositorio PUJ. <https://repository.javeriana.edu.co/items/1194b8d8-26a4-4d73-8703-6987716a22bb>

Jiménez Meroño, E. (2023). *Previsión de la demanda en estaciones de bicicletas compartidas mediante aprendizaje automático* [Trabajo Fin de Máster, Universitat Politècnica de València]. Riunet. <https://riunet.upv.es/entities/publication/fa350745-47ab-4e69-97cf-54b322aa58ed>

Valdivia-Gonzales, A. (2021). *Evaluación del impacto territorial del sistema de bicicletas compartidas en Santiago* [Tesis, Universidad de Chile]. Repositorio UChile. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/173212>

Marroquín Flores, D. (2020). *Análisis de movilidad sostenible mediante bicicletas compartidas en Lima Metropolitana* [Trabajo académico, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas]. Repositorio UPC. <https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/652676>

Gandini, A. (2023). Análisis del uso de bicicletas compartidas y su impacto en la movilidad urbana. *Revista del Instituto de Investigaciones Gino Germani*, 5(2), 45–63. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/202149>

Seifert García, R. (2023). *Movilidad urbana sostenible: análisis del sistema de bicicletas compartidas de la ciudad de València* [Tesis, Universitat de València]. Repositorio UV. <https://producciocientifica.uv.es/documentos/68715254e7607a6ed9f1cdf5>

Pans, M., García-Ferrandis, X., & Llopis, R. (2023). Análisis sociodemográfico del uso del sistema de bicicletas compartidas de València. *Retos*, 51, 96843. <https://revistaretos.org/index.php/retos/article/view/96843>

IPSOS & Fifteen. (2023). *Bicicleta compartida en España: cifras clave del estudio de referencia*. Fifteen Mobility. <https://fifteen.eu/es/resources/blog/bicicleta-compartida-en-espana-cifras-clave-del-estudio-de-referencia-de-ipsos>

Velasco-Martínez, J. (2023). *Predicción de la demanda en sistemas de bicicletas compartidas mediante series temporales* [Trabajo Fin de Grado, Universitat Politècnica de Catalunya]. UpCommons. <https://upcommons.upc.edu/entities/publication/c644a748-e8c9-4625-8667-915c4f01cfc8>

Sanmiguel-Rodríguez, A. (2023). Barreras e incentivos de la movilidad en un sistema de bicicletas compartidas en un municipio español. *Revista de Estudios Urbanos y Regionales*, 12(1), 1–20. https://www.researchgate.net/publication/369943849_Barreras_e_incentivos_de_la_movilidad_en_un_sistema_de_bicicletas_compartidas_en_un_municipio_espanol